BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH MÔN HỌC

THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG ĐẢM BẢO TÍNH SẴN SÀNG

Giảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Nguyên Chính

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thanh Nhật

Mã số sinh viên: 23162072

TP. HCM, tháng 3 năm 2026

MỤC LỤC

PHẦN 1 – GIỚI THIỆU DỰ ÁN 4

PHẦN 2 – MỤC TIÊU THIẾT KẾ 5

2.1. Mục tiêu của tổ chức 5

2.2. Mục tiêu về kỹ thuật 5

PHẦN 3 – YÊU CẦU THIẾT KẾ 6

PHẦN 4 – THIẾT KẾ SƠ ĐỒ MẠNG 7

4.1. Sơ đồ luận lý 7

4.1.1. Kiến Trúc Phân Lớp 7

4.1.2. Sơ Đồ Phân Vùng An Ninh 8

4.2. Sơ đồ vật lý 9

PHẦN 5 – HOẠCH ĐỊNH ĐỊA CHỈ IP 10

5.1. Phân hoạch dải mạng cho người dùng 10

5.2. Phân hoạch vùng dịch vụ và quản trị 11

5.3. Phân hoạch mạng chuyển tiếp 12

PHẦN 6 – CÁC KỸ THUẬT TRIỂN KHAI 14

6.1. Cài đặt & cấu hình hạ tầng mạng 14

Kỹ thuật 1: Dự phòng liên kết lớp 2 với EtherChannel (LACP) 14

Kỹ thuật 2: Dự phòng Gateway lớp 3 với HSRP 15

Kỹ thuật 3: Định tuyến theo chính sách (PBR - Route Map) 17

Kỹ thuật 4: Dự phòng tường lửa (Firewall HA - Active/Standby) 18

6.2. Cài đặt & cấu hình dịch vụ mạng (Windows Server) 19

Kỹ thuật 5: Dự phòng Cấp phát IP (DHCP Failover) 19

Kỹ thuật 6: Cân bằng tải Web (Network Load Balancing - NLB) 20

Kỹ thuật 7: Cấu hình Phân giải Tên miền Dự phòng (DNS Secondary) 20

PHẦN 7 – DANH MỤC THIẾT BỊ 22
7.1. Khối Trung Tâm Dữ Liệu 22
7.2. Khối Truy Cập Khách Hàng 24
7.3 Danh Mục Phụ Kiện Quang Học Và Hệ Thống Cáp 24
PHẦN 8 – DỰ TOÁN ĐẦU TƯ 26
PHẦN 9 – KẾT LUẬN DỰ ÁN 28
TÀI LIỆU THAM KHẢO 29

PHỤ LỤC

Bảng 1: Bảng phân hoạch dải mạng cho người dùng 11

Bảng 2: Bảng phân hoạch vùng dịch vụ và quản trị..... 12

Bảng 3: Bảng phân hoạch mạng chuyển tiếp 13

Bảng 4: Bảng danh mục thiết bị Data Center 23

Bảng 5: Bảng danh mục thiết bị Building 2 & 3 24

Bảng 6: Bảng danh mục phụ kiện quang học và hệ thống cáp..... 25

Bảng 7: Bảng dự toán đầu tư cho thiết kế hệ thống 27

PHẦN 1 – GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Hạ tầng mạng lưới thông tin đóng vai trò là xương sống trong mọi hoạt động vận hành của doanh nghiệp hiện đại. Trong bối cảnh kỷ nguyên số, một sự cố gián đoạn mạng không chỉ dừng lại ở lỗi kỹ thuật mà trực tiếp gây tổn thất về tài chính, uy tín và hiệu suất làm việc. Đồ án này tập trung vào việc thiết kế một kiến trúc mạng cục bộ hoàn chỉnh, phân lớp rõ ràng và tích hợp các cơ chế dự phòng (Redundancy) khắt khe nhất để đạt được tính sẵn sàng cao (High Availability). Thiết kế được xây dựng dựa trên yêu cầu thực tế của một doanh nghiệp quy mô trung bình lớn, phân bổ tại nhiều khu vực địa lý trong cùng một khuôn viên, đòi hỏi sự liền mạch, tính bảo mật và khả năng mở rộng linh hoạt.

PHẦN 2 – MỤC TIÊU THIẾT KẾ

2.1. Mục tiêu của tổ chức

- **Đảm bảo hoạt động liên tục:** Hệ thống phải tiếp tục hoạt động bình thường ngay cả khi có sự cố xảy ra đối với thiết bị hoặc cáp truyền dẫn, qua đó cải thiện năng suất làm việc của toàn bộ nhân viên.
- **Quản trị tập trung:** Cung cấp khả năng kiểm soát toàn diện và linh hoạt cho đội ngũ IT, hỗ trợ làm việc từ xa an toàn cho nhân sự.
- **Tối ưu hóa chi phí và giảm thiểu rủi ro:** Giảm thiểu tối đa thời gian ngưng hoạt động (downtime), lý tưởng hướng tới chuẩn 99.999% (chỉ cho phép ngưng dịch vụ tối đa 5 phút mỗi năm), từ đó ngăn chặn tổn thất tài chính khổng lồ.

2.2. Mục tiêu về kỹ thuật

- **Áp dụng kiến trúc 3 lớp (3-Tier Architecture):** Phân chia rõ ràng Core, Distribution và Access Layer để tối ưu luồng dữ liệu, cô lập lỗi và dễ dàng nâng cấp mở rộng sau.
- **Bảo mật phân vùng (Security Zoning):** Phân tách rành mạch 3 vùng an ninh mạng cho toàn bộ hệ thống: Inside (nội bộ), DMZ (dịch vụ công cộng) và Outside (Internet).
- **Loại bỏ Single Point of Failure (SPOF):** Áp dụng cấu hình Active-Active hoặc Active-Standby tại mọi phân khu quan trọng từ mạng chuyển mạch, định tuyến, tường lửa đến các cụm máy chủ dịch vụ trong hệ thống.

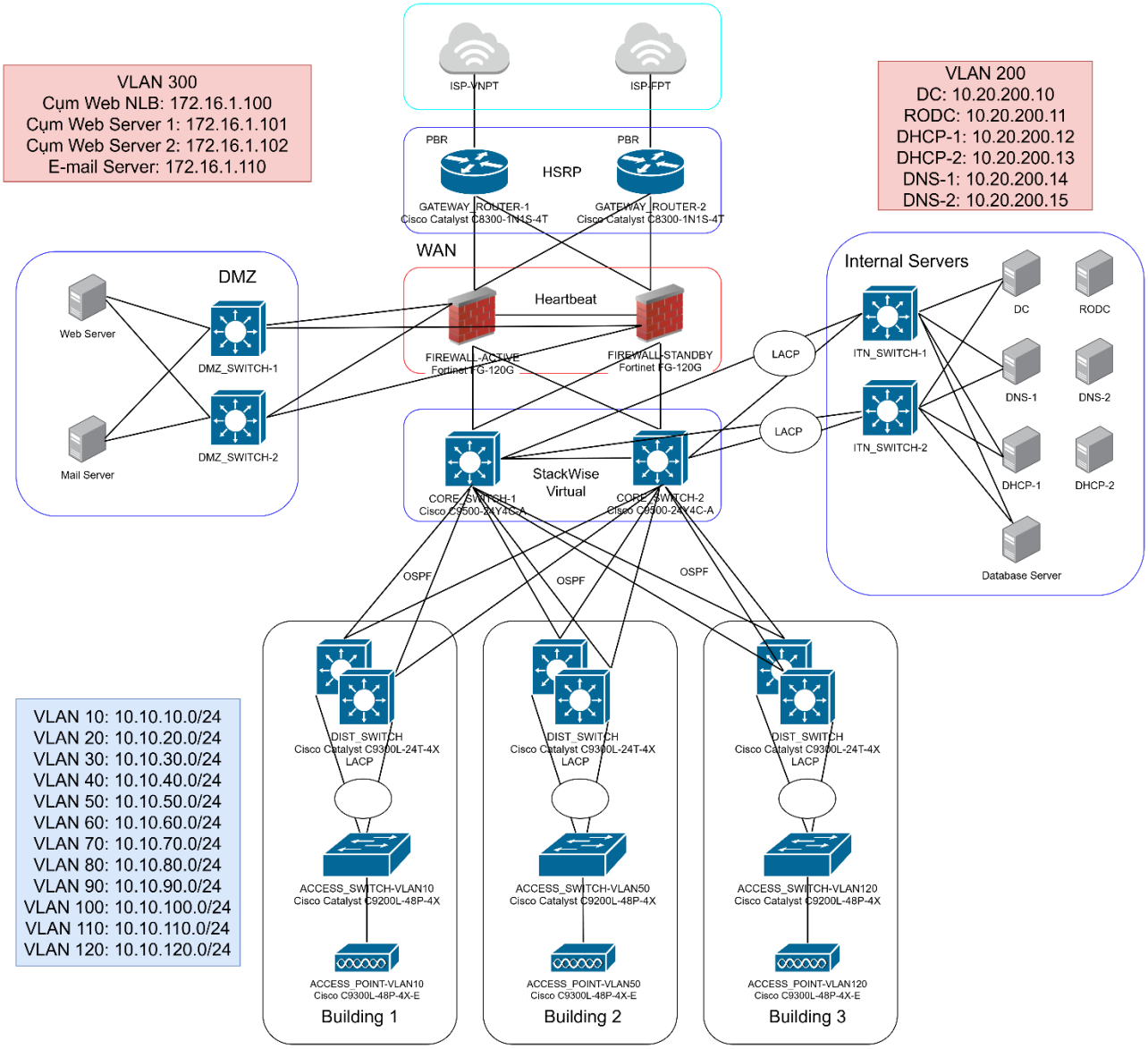
PHẦN 3 – YÊU CẦU THIẾT KẾ

Hệ thống mạng doanh nghiệp được thiết kế với các ràng buộc cấu trúc vật lý và logic:

- **Quy mô và phân bổ không gian:** Hệ thống phục vụ cho công ty Tech Corporation, bao gồm 12 phòng ban/khu vực riêng biệt, được phân bổ trải đều trên 3 tòa nhà chính: Nhà A, Nhà B và Nhà C. Data Center chiến lược được đặt tại Nhà B. Đây là nơi hội tụ toàn bộ các liên kết quang học tốc độ cao từ Nhà A và Nhà C truyền về, đồng thời cũng là nơi đặt cụm thiết bị Core, Firewall và cụm siêu máy chủ ảo hóa (Server Farm).
- **Trung tâm dữ liệu (Data Center):** Chọn tòa nhà B làm tòa nhà trung tâm để thiết lập Data Center. Đây là nơi hội tụ toàn bộ các liên kết quang từ các tòa nhà khác, chứa thiết bị Core, Distribution và các Server cốt lõi.
- **Yêu cầu Vùng Inside:** Phải chia mỗi phòng ban thành một VLAN riêng biệt để cách ly Broadcast Domain và đảm bảo bảo mật. Các dịch vụ nội bộ (Internal Servers như DHCP, DNS) sẽ nằm ở một vùng VLAN độc lập chỉ phục vụ kết nối nội bộ.
- **Yêu cầu Vùng DMZ:** Chứa các Web Server và E-Mail Server. Các máy chủ này phải được truy cập an toàn từ Internet mà không làm lộ lọt dữ liệu của mạng Inside.
- **Dự phòng liên kết:** Kết nối giữa các bộ chuyển mạch từ Core/Distribution Switch đến Access Switch phải được gộp liên kết bằng công nghệ EtherChannel như PagP (Port Aggregation Protocol) hoặc LACP (Link Aggregation Control Protocol), đồng thời việc định tuyến ra ngoài Internet phải cấu hình cân bằng tải (Network Load Balancing) và HSRP/VRRP (Hot Standby Router Protocol / Virtual Router Redundancy Protocol).

PHẦN 4 – THIẾT KẾ SƠ ĐỒ MẠNG

4.1. Sơ đồ luận lý



4.1.1. Kiến Trúc Phân Lớp

Với quy mô lớn bao gồm 3 tòa nhà, 12 phòng ban và hàng nghìn thiết bị đầu cuối, việc thiết kế mạng theo mô hình Collapsed Core sẽ dẫn đến tình trạng quá tải bảng định tuyến và khó cô lập khi có sự cố bão mạng. Do đó, hạ tầng được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt Mô hình 3 lớp phân cấp (3-Tier Hierarchical Model) của Cisco nhằm mang lại hiệu năng tối đa và khả năng dự phòng cho hệ thống:

1. **Core Layer:** Đóng vai trò là "siêu xa lộ" dữ liệu, kết nối các tòa nhà lại với nhau và kết nối ra trung tâm dữ liệu. Lớp Core được thiết kế hoàn toàn ở Layer 3 để chuyển mạch gói tin với tốc độ siêu cao, không áp dụng bất kỳ chính sách lọc gói tin nào gây độ trễ.
2. **Distribution Layer:** Đặt tại mỗi tòa nhà, đóng vai trò là biên giới giữa Layer 2 & 3. Đây là nơi thực thi các chính sách bảo mật (ACLs), định tuyến liên mạng (Inter-VLAN Routing) và cấu hình Gateway mặc định (HSRP) cho toàn bộ các phòng ban thuộc tòa nhà đó. Giúp cô lập hoàn toàn các sự cố Broadcast không lan ra toàn hệ thống.
3. **Access Layer:** Đặt tại từng tầng của mỗi tòa nhà của công ty. Với nhiệm vụ chính là cung cấp mật độ cổng lớn để kết nối 20 PC/phòng ban, đồng thời cấp nguồn điện PoE+ cho hệ thống Wi-Fi. Lớp này áp dụng các tính năng bảo mật cổng đầu cuối như Port-Security, DHCP Snooping và 802.1X.

4.1.2. Sơ Đồ Phân Vùng An Ninh

Việc phân mảnh không gian mạng thành các khu vực có mức độ tin cậy khác nhau là nguyên tắc chính trong thiết kế an toàn thông tin doanh nghiệp. Hệ thống mạng trong đồ án này được kiểm soát bởi một cụm Tường lửa (Firewall) đóng vai trò là cửa ngõ giao lộ, chia hệ thống thành ba vùng luận lý riêng biệt: Vùng Inside, Vùng Outside và Vùng DMZ.

- Vùng Outside (Untrusted Zone) là khu vực kết nối trực tiếp với mạng Internet toàn cầu, nơi tiềm ẩn mọi nguy cơ tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) và khai thác mã độc. Tại nơi này, hệ thống triển khai hai thiết bị Router Gateway chạy song song để tiếp nhận đường truyền từ các ISP khác nhau, sau đó đẩy lưu lượng sạch qua tường lửa.
- Vùng DMZ (Demilitarized Zone - Vùng phi quân sự) là khu vực lưu trữ các máy chủ cung cấp dịch vụ công cộng cho đối tác và khách hàng ngoài Internet, bao gồm các cụm Web Server và E-Mail Server. Mọi lưu lượng truy cập từ Internet vào DMZ đều bị tường lửa giám sát chặt chẽ theo các quy tắc mở cổng (Port Forwarding) cụ thể. Đặc biệt, vùng DMZ bị cô lập hoàn toàn với vùng mạng nội bộ. Bất kỳ một sự kiện tin tặc xâm nhập và kiểm soát được máy chủ Web tại DMZ cũng không thể biến đó thành bàn đạp để tấn công sâu vào cơ sở dữ liệu cốt lõi bên trong doanh nghiệp, do tường lửa đã thiết lập chính sách chặn mọi kết nối khởi tạo từ DMZ hướng vào Inside.

- Vùng Inside (Trusted Zone) là trái tim của hệ thống doanh nghiệp. Khu vực này bao trùm toàn bộ các máy trạm của nhân viên thuộc 12 phòng ban nghiệp vụ và một phân vùng VLAN đặc biệt dành riêng cho các máy chủ nội bộ (Internal Servers) như hệ thống phân giải tên miền (DNS), cấp phát IP động (DHCP) và dịch vụ quản lý danh mục người dùng (Domain Controller). Các máy chủ nội bộ này tuyệt đối không được phép đưa ra Internet mà chỉ được phục vụ duy nhất các truy vấn trong vùng nội bộ.

4.2. Sơ đồ vật lý

Triết lý thiết kế hướng tới việc loại bỏ hoàn toàn các điểm SPOF được phản ánh trực tiếp qua cách thức đấu nối cáp vật lý giữa các khu vực:

- **Tại Data Center (Building 1):** Đây là đầu não hệ thống. Hai thiết bị Core Switch cấu hình cực mạnh được kết nối công nghệ StackWise Virtual, hoạt động như một khối logic duy nhất. Tại đây cũng chứa cặp Tường lửa (HA) và hệ thống Máy chủ (Servers).
- **Distribution Layer (Building 1, 2 & 3):** Mỗi tòa nhà được trang bị một cặp Distribution Switch. Hai Switch này liên kết với nhau bằng công nghệ ảo hóa khung và kéo 2 tuyến cáp quang song song (Uplink) về cụm Core Switch tại Building 1 thông qua giao thức định tuyến OSPF, tạo thành mô hình mạng hình sao mở rộng có độ dự phòng cực cao.
- **Access Layer (Tại mỗi Phòng Ban):** Mỗi tầng chứa 1 phòng ban với yêu cầu 20 PC cắm dây LAN + hệ thống Wi-Fi 6. Access Switch sẽ kéo cáp quang quang học băng thông 10G/25G về cặp Distribution Switch của chính tòa nhà đó bằng kỹ thuật EtherChannel (LACP), đảm bảo chia sẻ tải và không bị block cổng bởi Spanning Tree.

PHẦN 5 – HOẠCH ĐỊNH ĐỊA CHỈ IP

Để đảm bảo khả năng mở rộng, dễ dàng quản lý và hỗ trợ tối ưu cho định tuyến, địa chỉ IP được quy hoạch theo mô hình phân cấp. Hệ thống sử dụng kỹ thuật chia VLSM (Variable Length Subnet Mask) để tối ưu hóa không gian địa chỉ Private chuẩn RFC 1918.

5.1. Phân hoạch dải mạng cho người dùng

Với 12 phòng ban phân bổ qua 3 tòa nhà, không gian mạng 10.10.x.0/24 được sử dụng. Subnet mask /24 cung cấp 254 địa chỉ khả dụng cho mỗi phòng ban, đáp ứng nhu cầu số lượng nhân sự của doanh nghiệp và tính toán cả rủi ro mở rộng quy mô. Default Gateway được quy ước luôn là địa chỉ IP khả dụng cuối cùng của dải (.254), đại diện cho Virtual IP của cụm HSRP.

Tòa Nhà	Phòng Ban	VLAN ID	Network	Default Gateway	DHCP Scope
Building 1 (Data Center)	Ban Giám Đốc	VLAN 10	10.10.10.0/24	10.10.10.254	10.10.10.50 - 10.10.10.200
	Phòng Kế toán	VLAN 20	10.10.20.0/24	10.10.20.254	10.10.20.50 - 10.10.20.200
	Phòng Nhân sự	VLAN 30	10.10.30.0/24	10.10.30.254	10.10.30.50 - 10.10.30.200
	Phòng Hành chính	VLAN 40	10.10.40.0/24	10.10.40.254	10.10.40.50 - 10.10.40.200
Building 2	Phòng Kinh doanh 1	VLAN 50	10.10.50.0/24	10.10.50.254	10.10.50.50 - 10.10.50.200
	Phòng Kinh doanh 2	VLAN 60	10.10.60.0/24	10.10.60.254	10.10.60.50 - 10.10.60.200

	Phòng Marketing	VLAN 70	10.10.70.0/24	10.10.70.254	10.10.70.50 - 10.10.70.200
	Phòng CSKH	VLAN 80	10.10.80.0/24	10.10.80.254	10.10.80.50 - 10.10.80.200
Building 3	Phòng Kỹ thuật 1	VLAN 90	10.10.90.0/24	10.10.90.254	10.10.90.50 - 10.10.90.200
	Phòng Kỹ thuật 2	VLAN 100	10.10.100.0/24	10.10.100.254	10.10.100.50 - 10.10.100.200
	Phòng R&D	VLAN 110	10.10.110.0/24	10.10.110.254	10.10.110.50 - 10.10.110.200
	Phòng IT	VLAN 120	10.10.120.0/24	10.10.120.254	10.10.120.50 - 10.10.120.200

Bảng 1: Bảng phân hoạch dải mạng cho người dùng

5.2. Phân hoạch vùng dịch vụ và quản trị

Nhằm tách biệt luồng dữ liệu người dùng và dữ liệu hệ thống, các máy chủ và IP quản lý thiết bị được quy hoạch vào các dải mạng riêng biệt kết hợp với chính sách bảo mật khắt khe. Địa chỉ IP của các Server và giao diện quản trị luôn được cấu hình tĩnh (Static IP).

Phân Vùng	VLAN ID	Network	Default Gateway	Thiết Bị	Static IP
Internal Servers (Inside)	VLAN 200	10.20.200.0/24	10.20.200.254	Domain Controller (DC)	10.20.200.10
				Read-Only Domain Controller (RODC)	10.20.200.11
				DHCP Server 1 (Active)	10.20.200.12

				DHCP Server 2 (Standby)	10.20.200.13
				DNS Server 1	10.20.200.14
				DNS Server 2	10.20.200.15
Public Servers (DMZ)	VLAN 300	172.16.1.0/24	172.16.1.254	Cụm Web NLB (Virtual IP)	172.16.1.100
				Web Server 1 (Vật lý)	172.16.1.101
				Web Server 2 (Vật lý)	172.16.1.102
				E-Mail Server	172.16.1.110
Management	VLAN 99	10.99.99.0/24	10.99.99.254	Core Switch	10.99.99.1
				Dist Switch	10.99.99.2
				Các Access Switch	10.99.99.10 10.99.99.11 ... 10.99.99.120

Bảng 2: Bảng phân hoạch vùng dịch vụ và quản trị

5.3. Phân hoạch mạng chuyển tiếp

Các liên kết trục giữa các thiết bị định tuyến cốt lõi sử dụng Subnet Mask /29 hoặc /30 để tiết kiệm tối đa dải IP và giới hạn hoàn toàn vùng Broadcast, giúp ngăn chặn rủi ro.

Kết Nối	Network	IP Thiết Bị Đầu A	IP Thiết Bị Đầu B	Ghi Chú
Core Switch ↔ Firewall	10.0.0.0/29	Core (SVI Layer 3): 10.0.0.1	FW (Inside): 10.0.0.2	Phục vụ định tuyến OSPF
Firewall ↔ Router 1	10.0.0.8/29	FW (Outside): 10.0.0.9	R1: 10.0.0.10	Định tuyến tĩnh ra Internet
Firewall ↔ Router 2	10.0.0.16/29	FW (Outside): 10.0.0.17	R2: 10.0.0.18	Dự phòng kết nối biên mạng
Router 1 ↔ ISP/Internet 1	203.0.113.0/30	R1: 203.0.113.2	ISP 1: 203.0.113.1	Public IP
Router 2 ↔ ISP/Internet 2	198.51.100.0/30	R2: 198.51.100.2	ISP 2: 198.51.100.1	Public IP

Bảng 3: Bảng phân hoạch mạng chuyển tiếp

PHẦN 6 – CÁC KỸ THUẬT TRIỂN KHAI

Phần này sẽ trình bày chi tiết các bước cấu hình bằng giao diện dòng lệnh (CLI) đối với thiết bị mạng Cisco và các thao tác trên hệ điều hành Windows Server nhằm đáp ứng toàn bộ các yêu cầu khắt khe về tính sẵn sàng cao (High Availability) của hệ thống mạng.

6.1. Cài đặt & cấu hình hạ tầng mạng

Kỹ thuật 1: Dự phòng liên kết lớp 2 với EtherChannel (LACP)

Cơ sở lý thuyết: Khi nối 2 sợi cáp vật lý song song giữa Access và Dist Switch, giữa Dist và Core Switch, giao thức Spanning Tree (STP) sẽ lập tức khóa 1 cổng để chống bão mạng, gây lãng phí băng thông. EtherChannel sử dụng giao thức LACP (chuẩn mở IEEE 802.3ad) cho phép gom từ 2-8 đường vật lý thành 1 cổng logic duy nhất (Port-Channel).

Kết quả: Băng thông được cộng gộp, chia tải đều (Load balancing). Nếu đứt 1 sợi cáp, kết nối logic vẫn không rớt, STP sẽ không tính toán lại, hệ thống mạng không bị gián đoạn.

Hướng dẫn triển khai:

Nối cổng Gigabit 1/0/25 và 1/0/26 từ con Access lên Dist Switch.

```
! Trên Access Switch 1



Acc-SW1> enable

Acc-SW1# configure terminal



! 1. Vào mode cấu hình 2 interface vật lý đồng thời

Acc-SW1(config)# interface range GigabitEthernet1/0/25-26



! 2. Bật giao thức LACP và nhóm chúng vào Group 1 với chế độ Active

Acc-SW1(config-if-range)# channel-protocol lacp
```

```
Acc-SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active

Acc-SW1(config-if-range)# exit



! 3. Vào interface ảo Port-channel vừa được tạo ra để cấu hình Trunking

Acc-SW1(config)# interface port-channel 1

Acc-SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

Acc-SW1(config-if)# switchport mode trunk

Acc-SW1(config-if)# exit



! 4. Kiểm tra trạng thái

Acc-SW1# show etherchannel summary
```

Kỹ thuật 2: Dự phòng Gateway lớp 3 với HSRP

Cơ sở lý thuyết: HSRP (Hot Standby Router Protocol) là công nghệ độc quyền của Cisco. Nếu toàn bộ nhân viên ở VLAN 10 trỏ IP Gateway về CoreSW1, khi CoreSW1 bảo trì, họ sẽ mất Internet. HSRP gom 2 Switch vật lý lại, tạo ra một Virtual IP (VIP) và Virtual MAC.

- Core Switch 1 làm Active, Priority cao hơn sẽ trực tiếp chuyển tiếp gói tin trong mạng.
- Core Switch 2 làm Standby có nhiệm vụ lắng nghe. Trường hợp khi Switch 1 hỏng, Switch 2 tự động lấy IP ảo đó chỉ trong tích tắc và duy trì mạng nội bộ hoạt động bình thường. Lệnh `preempt` giúp cho Switch 1 tự đòi lại quyền Active khi được sửa xong.

Hướng dẫn triển khai:

Cấu hình cho VLAN 10 (Mạng 10.10.10.0/24, IP ảo chung là 10.10.10.254).

```
! Trên Core Switch 1 (Thiết bị Active - Chính)

Core-SW1(config)# interface vlan 10

Core-SW1(config-if)# ip address 10.10.10.253 255.255.255.0
```

```
! 1. Tạo nhóm HSRP số 10, cấu hình Virtual IP dùng chung
Core-SW1(config-if)# standby 10 ip 10.10.10.254

! 2. Chỉnh Priority lên 110 (mặc định là 100) để bắt buộc làm Active
Core-SW1(config-if)# standby 10 priority 110

! 3. Bật tính năng đòi lại quyền khi phục hồi
Core-SW1(config-if)# standby 10 preempt

! Trên Core Switch 2 (Thiết bị Standby - Phụ)
Core-SW2(config)# interface vlan 10
Core-SW2(config-if)# ip address 10.10.10.252 255.255.255.0

! Cấu hình Virtual IP giống hệt Switch 1, Priority giữ mặc định 100
Core-SW2(config-if)# standby 10 ip 10.10.10.254
Core-SW2(config-if)# standby 10 preempt

! Kiểm tra trạng thái Active/Standby
Core-SW1# show standby brief
```

Kỹ thuật 3: Định tuyến theo chính sách (PBR - Route Map)

Cơ sở lý thuyết: Bảng định tuyến thông thường chỉ đẩy gói tin đi dựa vào Địa chỉ đích (Destination IP). Tuy nhiên, đồ án yêu cầu Ban Giám Đốc (VLAN 10) phải có đường truyền Internet riêng tốc độ cao. PBR cho phép định tuyến dựa trên Địa chỉ nguồn (Source IP).

Hướng dẫn triển khai:

```
! Trên Router Gateway R1

! 1. Tạo một Access-list nhận diện IP của Ban Giám Đốc

R1(config)# access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255



! 2. Tạo Route-map tên là PBR_GIAMDOC

R1(config)# route-map PBR_GIAMDOC permit 10



! 3. Khớp điều kiện (Match): Nếu gói tin thỏa mãn Access-list 1

R1(config-route-map)# match ip address 1



! 4. Hành động (Set): Ép buộc nhảy sang cổng IP của ISP 1 (203.0.113.1)

R1(config-route-map)# set ip next-hop 203.0.113.1

R1(config-route-map)# exit



! 5. Áp dụng Route-map vào cổng mạng LAN đón traffic từ nội bộ đi ra (FastEthernet 0/1)

R1(config)# interface FastEthernet 0/1

R1(config-if)# ip policy route-map PBR_GIAMDOC
```

Kỹ thuật 4: Dự phòng tường lửa (Firewall HA - Active/Standby)

Cơ sở lý thuyết: Tường lửa hoạt động trên nguyên lý State-ful (nhớ trạng thái phiên kết nối). Ta nối 1 sợi cáp trực tiếp giữa 2 Firewall gọi là cổng Failover. Firewall Active sẽ liên tục đẩy bảng NAT, bảng định tuyến và trạng thái TCP sang Firewall Standby. Nếu Active sập, Standby lên thay ngay lập tức, các bản download của nhân viên không bị gián đoạn.

Hướng dẫn triển khai:

```
! Trên Firewall 1 (Primary - Active)

FW1(config)# failover lan unit primary



! 1. Chỉ định cổng vật lý làm cổng đồng bộ dữ liệu (Failover link)

FW1(config)# failover lan interface FOVER GigabitEthernet0/3

FW1(config)# failover link FOVER GigabitEthernet0/3



! 2. Đặt IP cục bộ cho đường link đồng bộ giữa 2 tường lửa

FW1(config)# failover interface ip FOVER 192.168.255.1 255.255.255.252 standby 192.168.255.2



! 3. Kích hoạt Failover

FW1(config)# failover



! Trên Firewall 2 (Secondary - Standby)

! Chỉ cần cấu hình cực kỳ đơn giản, FW2 sẽ tự hút cấu hình từ FW1 sang

FW2(config)# failover lan unit secondary

FW2(config)# failover lan interface FOVER GigabitEthernet0/3
```

```
FW2(config)# failover interface ip FOVER 192.168.255.1 255.255.255.252 standby 192.168.255.2

FW2(config)# failover
```

6.2. Cài đặt & cấu hình dịch vụ mạng (Windows Server)

Kỹ thuật 5: Dự phòng Cấp phát IP (DHCP Failover)

Cơ sở lý thuyết: Chức năng DHCP Failover khắc phục điểm cố hữu yếu khi máy chủ IP duy nhất bị chết. Nó cho phép 2 máy chủ DHCP đồng bộ hóa kho IP (Address Pool) và trạng thái các máy đang yêu cầu mạng. Ở chế độ Load Balance, cả 2 server đều phát IP đồng thời (chia đều 50-50). Nếu 1 máy sập, máy còn lại lấy luôn 50% kho số của đối tác để cấp cho toàn mạng sau khoảng thời gian đếm ngược MCLT.

Hướng dẫn triển khai:

1. **Chuẩn bị:** Đã cài đặt dịch vụ DHCP trên cả hai máy chủ Windows Server (DHCP Server-1 IP 10.20.200.11 và DHCP Server-2 IP 10.20.200.12).
2. **Tạo Scope:** Mở công cụ DHCP trên Server-1, tạo các Scope IP (Scope VLAN 10 dải 10.10.10.50 - 10.10.10.200). Không cần tạo Scope trên Server-2.
3. **Cấu hình Failover:**
   - Tại Server-1, chuột phải vào chữ IPv4, chọn Configure Failover
   - Trong cửa sổ bật lên, tích chọn Select All để dự phòng toàn bộ → Next.
   - Ở ô Partner Server, gõ IP của Server-2 là 10.20.200.12 → Next.
   - Ở mục Mode, chọn Load Balance.
   - Đặt Load Balance Percentage là Local 50% - Partner 50%.
   - Gõ mật khẩu đồng bộ vào ô Shared Secret (hcmute@2026).
   - Ấn Finish. Bạn sẽ thấy thông báo "Configure failover successful".
   - Lên máy Server-2 kiểm tra, toàn bộ Scope tự động được sao chép sang.

Kỹ thuật 6: Cân bằng tải Web (Network Load Balancing - NLB)

Cơ sở lý thuyết: Để không phải mua thiết bị Load Balancer đắt tiền cho vùng DMZ, Windows Server có tính năng NLB. NLB đại diện cho cụm 2 máy chủ Web Server bằng một Virtual IP (VIP). Khách hàng ngoài Internet duyệt web vào địa chỉ VIP này. Thuật toán của NLB sẽ tự động rẽ nhánh traffic: Lượt 1 đẩy vào Server 1, Lượt 2 đẩy vào Server 2. Nếu một máy sập, tính năng Heartbeat sẽ phát hiện và đẩy 100% traffic vào máy sống.

Hướng dẫn triển khai:

1. **Cài tính năng:** Mở Server Manager trên cả 2 Web Server, vào Add Roles and Features, kéo xuống mục Features và tích chọn Network Load Balancing. Sau đó chọn Install.
2. **Khởi tạo Cluster:**
   - Mở công cụ Network Load Balancing Manager trên Web Server 1.
   - Chuột phải vào chữ Network Load Balancing Clusters, chọn New Cluster.
   - Nhập IP của chính Web Server 1 (172.16.1.101), chọn Connect, sau cùng là Next.
   - Đặt Priority cho máy 1 là 1 → Next. Tại cửa sổ Cluster IP Addresses, chọn Add và nhập Virtual IP là 172.16.1.100 → Subnet 255.255.255.0, sau cùng ta chọn Next.
   - Chọn Cluster Operation Mode là Multicast, chọn Next, sau cùng bấm chọn Finish.
3. **Thêm Node dự phòng:**
   - Trở lại giao diện NLB, chuột phải vào cái Cluster 172.16.1.100 vừa tạo, chọn Add Host to Cluster.
   - Nhập IP của Web Server 2 (172.16.1.102) → Connect → Next. Đặt Priority là 2 → Finish. Khi 2 máy báo trạng thái "Converged" màu xanh lá có nghĩa là đã cấu hình.

Kỹ thuật 7: Cấu hình Phân giải Tên miền Dự phòng (DNS Secondary)

Cơ sở lý thuyết: Hệ thống mạng không thể nào thiếu DNS phân giải tên miền (ví dụ: hcmute.edu.vn). Nếu Server chạy DNS chính (Primary) sập, toàn bộ dịch vụ sẽ tê liệt.

Máy chủ DNS thứ hai được cấu hình kiểu Secondary Zone, nó không cho phép sửa đổi dữ liệu trực tiếp mà sẽ tự động hút (Zone Transfer) bản sao dữ liệu từ máy chính về.

Hướng dẫn triển khai:

1. **Trên DNS Server 1 (Primary):**
   - Mở DNS Manager, chuột phải vào tên miền cần dự phòng, chọn Properties.
   - Chuyển sang tab Zone Transfers, tích vào ô Allow zone transfers.
   - Chọn "Only to the following servers" → Bấm Edit và gõ IP của DNS Server 2 (10.20.200.13) vào sau đó chọn OK.
2. **Trên DNS Server 2 (Secondary):**
   - Mở DNS Manager, chuột phải vào thư mục Forward Lookup Zones → New Zone.
   - Chọn Secondary zone → Next.
   - Gõ chính xác tên miền: hcmute.edu.vn → Next.
   - Nhập địa chỉ IP của Master DNS (IP của Server 1: 10.20.200.14). Nó sẽ báo Validated màu xanh lá, chọn Next, sau đó chọn Finish.
   - Đợi vài giây, bấm Refresh, toàn bộ các bản ghi web (A record, CNAME) sẽ lập tức xuất hiện tự động trên máy Server 2.

PHẦN 7 – DANH MỤC THIẾT BỊ

7.1. Khối Trung Tâm Dữ Liệu

Thiết Bị	Mã Sản Phẩm	Số Lượng	Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết	License
Edge Router	Cisco Catalyst C8300-1N1S-4T	02	– 4 cổng WAN 1G/10G (SFP+/RJ45). – Băng thông IPsec VPN ~5 Gbps. – Kiến trúc phần cứng SD-WAN. – 2 Nguồn dự phòng.	Cisco DNA Advantage (3-Year)
Core Switch	Cisco C9500-24Y4C-A	02	– Switch Lõi 1U. – Băng thông chuyển mạch 1.6 Tbps. – Trang bị 24 cổng quang 1/10/25G (SFP28) và 4 cổng quang 40/100G (QSFP28). – Hai Switch này sẽ được gom thành một cụm dự phòng luận lý bằng công nghệ StackWise Virtual.	Cisco DNA Advantage (3-Year)
Firewall HA	Fortinet FG-120G	02	– Chạy kiến trúc Active/Passive dự phòng. – Hiệu suất Threat Protection 2.8 Gbps, Firewall Throughput 39 Gbps. – Sở hữu 18 cổng GE RJ45, 8 khe cắm quang SFP và đặc biệt là 4 khe quang 10GE SFP+ để kết nối tốc độ cao xuống Core Switch. – Máy tích hợp 2 bộ nguồn điện dự phòng.	FortiGuard UTP (3-Year)
Virtualization Server	Dell PowerEdge R760	02	– Khung máy 2U, trang bị 2 vi xử lý Intel Xeon Scalable Gen 4. – Cấu hình đề xuất: 256GB RAM DDR5 (4800MT/s), Card RAID PERC H755. Card mạng đôi Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28 OCP 3.0 để ghép nối băng thông 25Gbps lên Core. – Hỗ trợ 2 nguồn điện 800W.	VMware vSphere Standard

Distribution Switch	Cisco Catalyst C9300L-24T-4X	01	- Form factor: 1U Rackmount - Cổng giao tiếp: 24 x 10/100/1000 RJ45 Data, 4 x 10G SFP+ Uplink - Tính năng: Định tuyến Layer 3 (OSPF, EIGRP)	Cisco DNA Advantage (3-Year)
Access Switch	Cisco Catalyst C9200L-48P-4X	04	– Switch 48 cổng cấp nguồn PoE+ (tổng công suất 715W AC) phục vụ PC và WiFi. – Hỗ trợ 4 cổng quang Uplink 10G SFP+ để kéo cáp quang về Distribution Switch.	Cisco DNA Advantage (3-Year)
Cáp StackWise (Access)	Cisco C9200L-STACK-KIT	04	– Bộ kit bao gồm 2 adapter gắn mặt sau và 1 cáp quang chuyên dụng STACK-T3-50CM. – Tạo vòng lặp băng thông 320 Gbps nối các Access Switch lại với nhau.	X
Lưu Điện (UPS)	APC SRT3000RMXLA	02	– APC Smart-UPS On-Line 3kVA (2700W) chuẩn Rack 2U. – Công nghệ Double Conversion cung cấp điện thuần, hỗ trợ gắn thêm Card điều khiển mạng để tự động ra lệnh shutdown máy chủ Dell khi mất điện lưới kéo dài.	X

Bảng 4: Bảng danh mục thiết bị Data Center

7.2. Khối Truy Cập Khách Hàng

Thiết Bị	Mã Sản Phẩm	Số Lượng	Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết	License
Distribution Switch	Cisco Catalyst C9300L-24T-4X	02	- Form factor: 1U Rackmount - Cổng giao tiếp: 24 x 10/100/1000 RJ45 Data, 4 x 10G SFP+ Uplink - Tính năng: Định tuyến Layer 3 (OSPF, EIGRP)	Cisco DNA Advantage (3-Year)
Access Switch	Cisco Catalyst C9200L-48P-4X	08	– Bố trí đều 4 thiết bị cho Tòa nhà 2 và 3. – Cấp nguồn PoE+ trực tiếp cho các trạm phát Wi-Fi và Camera an ninh mà không cần kéo thêm dây.	Cisco DNA Advantage (3-Year)
Cáp StackWise (Access)	Cisco C9200L-STACK-KIT	08	– Cáp STACK-T3-50CM tương tự như Tòa nhà 1, tạo vòng xếp chồng cho các Switch ở mỗi tòa nhà để chạy LACP dự phòng hướng lên Core.	X
Access Point (WiFi 6)	Cisco C9120AXI-S	30	– Access Point chuẩn Wi-Fi 6 (802.11ax) với ăng-ten ngầm đa hướng, băng thông cao (4x4:4 MIMO). – Hỗ trợ chuẩn cấp nguồn 802.3at PoE+ nên kết nối hoàn hảo với Switch C9300L.	Cisco DNA Essentials (Wireless)

Bảng 5: Bảng danh mục thiết bị Building 2 & 3

7.3 Danh Mục Phụ Kiện Quang Học Và Hệ Thống Cáp

Thiết Bị	Mã Sản Phẩm Chuẩn Kết Nối	Số Lượng	Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết
Module Quang 10G (Switch Access)	Cisco SFP-10G-SR	24	– Module thu phát quang SFP+ tốc độ 10Gbps. – Bước sóng 850nm, dùng cho cáp quang Multimode (tối đa 300m - 400m). – Cắm vào các cổng Uplink của toàn bộ Switch Access C9300L để kết nối hướng về Core Switch.

Module Quang 10G (Firewall)	Fortinet FN-TRAN-SFP+SR	04	– Module thu phát quang 10G chính hãng Fortinet. – Được cắm vào 4 khe cắm SFP+ trên hai tường lửa FG-120G để kết nối đồng bộ Heartbeat và kết nối dữ liệu xuống Switch Core.
Module Quang 25G (Servers)	Dell/Broadcom SFP28	04	– Module 25G SFP28 đi kèm với card mạng Broadcom của Server Dell R760. – Cắm trực tiếp vào Switch C9500-24Y4C để tạo đường truyền băng thông lớn cho hệ thống ảo hóa.
Dây Nhảy Quang (Patch Cord)	CommScope LC-LC OM4	40	– Sợi cáp quang đôi (Duplex) chuẩn OM4 màu tím hồng (dài 3m - 5m), 2 đầu chuẩn gài LC. – Dùng để nối chéo từ Module quang của thiết bị vào các khay phân phối quang ODF.
Khay Phân Phối (Fiber ODF)	CommScope / AMP 1U 24-Port	03	– Hộp phối quang (Optical Distribution Frame) chuẩn Rack 1U gắn tủ, sức chứa 24 lõi. – Đây là điểm tập kết gọn gàng các sợi cáp quang nối từ Tòa nhà 2 và 3 về Trung tâm Data Center.
Dây Nhảy Mạng (UTP Patch Cord)	CommScope Cat6A UTP	450	– Cáp đồng xoắn đôi Cat6A (dài 1.5m và 3m) đúc sẵn 2 đầu RJ45. – Dùng để nối từ Patch Panel tủ Rack xuống Switch và từ Switch vào các cổng quản trị Server/Firewall.

Bảng 6: Bảng danh mục phụ kiện quang học và hệ thống cáp

PHẦN 8 – DỰ TOÁN ĐẦU TƯ

Để hiện thực hóa bản thiết kế kiến trúc High Availability này, chúng tôi đã xây dựng một bảng dự toán đầu tư dự kiến. Mức giá được tham chiếu từ mức giá niêm yết và giá thị trường chuẩn cho doanh nghiệp nhằm mang lại cái nhìn minh bạch nhất cho toàn dự án.

STT	Hạng Mục Đầu Tư / Tên Thiết Bị	ĐVT	SL	Đơn Giá (VNĐ)	Thành Tiền (VNĐ)
I	**KHỐI TRUNG TÂM DỮ LIỆU & BIÊN MẠNG (ĐẶT TẠI NHÀ B)**				2,300,000,000
1.1	Cisco Catalyst C8300-1N1S-4T (Kèm DNA Advantage)	Bộ	2	100,000,000	200,000,000
1.2	Fortinet FortiGate FG-120G (Kèm FortiGuard UTP 3Y)	Bộ	2	150,000,000	300,000,000
1.3	Cisco Catalyst C9500-24Y4C-A (Kèm DNA Advantage)	Bộ	2	400,000,000	800,000,000
1.4	Dell PowerEdge R760 (Kèm VMware vSphere Standard)	Bộ	2	500,000,000	1,000,000,000
II	**KHỐI PHÂN PHỐI & TRUY CẬP (NHÀ A, NHÀ B, NHÀ C)**				1,860,000,000
2.1	Cisco Catalyst C9300L-24T-4X (Kèm DNA Advantage)	Bộ	6	70,000,000	420,000,000
2.2	Cisco Catalyst C9200L-48P-4X (Kèm DNA Essentials & Cáp Stack)	Bộ	24	45,000,000	1,080,000,000
2.3	Cisco Catalyst C9120AXI-S (Wi-Fi 6 Access Point)	Bộ	30	12,000,000	360,000,000

III	**HẠ TẦNG THỤ ĐỘNG & VẬT TƯ TRIỂN KHAI**				640,000,000
3.1	Module quang Cisco SFP-10G-LR (Single-mode, 10km)	Cái	40	6,000,000	240,000,000
3.2	Bộ lưu điện APC SRT3000RMXLA (3kVA/2700W)	Bộ	3	60,000,000	180,000,000
3.3	Vật tư phụ (Tủ Rack 42U, ODF 24FO, Patch Panel, Dây nhảy quang)	Gói	1	220,000,000	220,000,000
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ KIẾN (I + II + III):				4,800,000,000

Bảng 7: Bảng dự toán đầu tư cho thiết kế hệ thống

PHẦN 9 – KẾT LUẬN DỰ ÁN

Bản thiết kế này đã giải quyết triệt để hai bài toán khó nhất mà mọi doanh nghiệp quy mô lớn đều phải đối mặt đó chính là vấn đề về hiệu năng và rủi ro dịch vụ. Thay vì đầu tư rải rác và lãng phí vào hàng loạt máy chủ vật lý theo mô hình truyền thống, thiết kế đã ứng dụng công nghệ ảo hóa Server và kiến trúc mạng Collapsed Core. Chiến lược hợp nhất này trực tiếp cắt giảm hàng chục nghìn đô-la Mỹ chi phí phần cứng và tiết kiệm đáng kể điện năng cho tổ chức, đồng thời vẫn khai thác tối đa sức mạnh phần cứng hiện đại.

Quan trọng hơn hết, kiến trúc dự phòng ở mọi phân lớp chính là cốt lõi của giá trị dự án. Bằng việc xếp chồng hàng loạt các lớp bảo vệ từ vật lý (cáp EtherChannel), lớp mạng (Firewall HA Active/Standby), cho đến lớp ứng dụng (DHCP Failover, Web NLB), chúng ta đang xây dựng nên một pháo đài công nghệ không có điểm mù. Với kiến trúc này, ngay cả khi một bộ chuyển mạch lõi bị cháy, một đường cáp quang bị đứt, hay một máy chủ bị sập nguồn, hệ thống vẫn tự động điều hướng luồng dữ liệu chỉ trong vài chục mili-giây.

Đầu tư vào danh mục thiết bị dẫn đầu như Cisco Catalyst 9500, FortiGate 120G và Server Dell R760 không chỉ giải quyết nhu cầu hiện tại mà còn tạo ra một bệ phóng hạ tầng sẵn sàng cho 5 - 10 năm tới, dễ dàng hỗ trợ các công nghệ IoT, Wi-Fi 6E và Big Data.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Thiết bị định tuyến biên (Edge Router): Cisco Catalyst 8300 Series

- **Mã vật tư: Cisco Catalyst C8300-1N1S-4T**
- **Link Datasheet: Cisco Catalyst 8300 Series Edge Platforms Data Sheet**

2. Thiết bị chuyển mạch lõi (Core Switch): Cisco Catalyst 9500 Series

- **Mã vật tư:** C9500-24Y4C-A
- **Link Datasheet:** Cisco Catalyst 9500 Series Switches Data Sheet

3. Thiết bị chuyển mạch phân phối (Distribution Switch): Cisco Catalyst 9300 Series

- **Mã vật tư:** Cisco Catalyst C9300L-24T-4X
- **Link Datasheet: Cisco Catalyst 9300 Series Switches Data Sheet**

4. Thiết bị chuyển mạch truy cập (Access Switch): Cisco Catalyst 9200 Series

- **Mã vật tư:** Cisco Catalyst C9200L-48P-4X
- **Link Datasheet: Cisco Catalyst 9200 Series Switches Data Sheet**

5. Tường lửa biên giới (Edge Firewall): Fortinet FortiGate 120G Series

- **Mã vật tư:** FG-120G
- **Link Datasheet:** FortiGate 120G Series Data Sheet

6. Máy chủ ảo hóa (Hypervisor Server): Dell PowerEdge R760

- **Cấu hình:** R760 Rack Server 2U, Intel Xeon Gen 4/5, Network OCP 25GbE
- **Link Datasheet:** Dell PowerEdge R760 Technical Guide

7. Điểm truy cập không dây (Wireless Access Point): Cisco Catalyst 9120AX Series

- **Mã vật tư:** C9120AXI-S
- **Link Datasheet:** Cisco Catalyst 9120AX Series Access Points Data Sheet